Práctica de Árboles con raíz

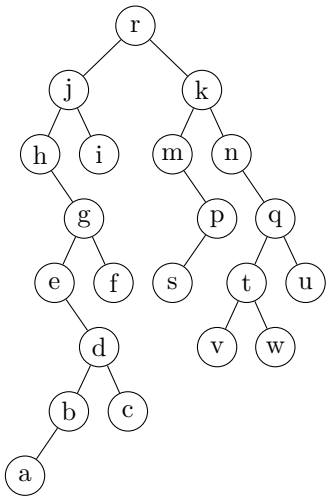
Árboles binarios y árboles m-arios

1. Graficar un grafo, si es posible, que verifique (nombrar los vértices con letras). Si no es posible, justificar.
   (a) Árbol con todos sus vértices de grado 2.
   (b) Árbol con 6 vértices que tiene 1, 1, 1, 1, 3, 3 grados respectivamente.
   (c) Árbol con 4 vértices internos y 6 vértices terminales.
   (d) Árbol binario completo con altura 3 y 9 vértices terminales.
   (e) Árbol binario completo con altura 3 y 5 vértices terminales.
   (f) Árbol binario completo con altura 4 y 9 vértices terminales.
2. Sea $T = (V, E)$ un árbol binario. Si $|V| = n$, ¿cuál es la máxima altura posible de T?
3. Si $T = (V, E)$ es un árbol binario completo y $|V| = n$, ¿cuál es la máxima altura posible de T?
4. Un árbol ternario completo $T = (V, E)$ tiene 34 vértices. ¿Cuántas aristas tiene T? ¿Cuántas hojas?
5. ¿Cuántos vértices internos tiene un árbol 5-ario completo con 817 hojas?
6. Un aula tiene 25 microcomputadoras que deben conectarse a un enchufe de pared con 4 salidas. Se hacen las conexiones mediante cables de extensión con 4 salidas cada uno. ¿Cuál es el número mínimo de cables que se necesitan para poder utilizar todas las computadoras?

Recorridos de árboles binarios

Orden de recorrido. En todos los ejercicios de esta sección, los hijos de cada vértice se recorren de izquierda a derecha: el hijo izquierdo antes que el hijo derecho.

7. Para el siguiente árbol binario, enumerar los vértices en preorden, inorden y postorden.



8. Con los vértices nombrados con letras:

   (a) Dar un ejemplo de un árbol binario $T_1 = (V_1, E_1)$ donde $|V_1| \geq 3$ y las listas de los vértices de V_1 en preorden e inorden son las mismas.

   (b) Dar un ejemplo de un árbol binario $T_2 = (V_2, E_2)$ donde $|V_2| \geq 3$ y las listas de los vértices de V_2 en postorden e inorden son las mismas.

   (c) ¿Qué ocurre con los resultados de los apartados (a) y (b) si se pide que T_1 y T_2 sean árboles binarios completos?

9. El recorrido en preorden de un determinado árbol binario es `GEAIBMCLDFKJH` y en inorden `IABEGLDCFMKHJ`. Resolver:

   (a) Dibujar el árbol binario.

   (b) Dar el recorrido en postorden.

10. El árbol binario completo $T = (V, E)$ es tal que $V = \{a, b, c, \ldots, i, j, k\}$. La lista de V en postorden es $d, e, b, h, i, f, j, k, g, c, a$. Obtener un dibujo de T mediante esta información si

    (a) la altura de T es 3;

    (b) la altura del subárbol izquierdo de T es 3.

Árboles de expresión aritmética

Orden de recorrido y notación. Los hijos de cada vértice se recorren de izquierda a derecha. El símbolo $\uparrow$ denota la exponenciación.

11. Escribir la expresión $(w + x - y)/(\pi * z^3)$ en notación polaca (prefija), mediante un árbol con raíz.

12. ¿Cuál es el valor de la expresión en notación polaca $/ \uparrow a - bc + d * ef$, si $a = c = d = e = 2$ y $b = f = 4$?